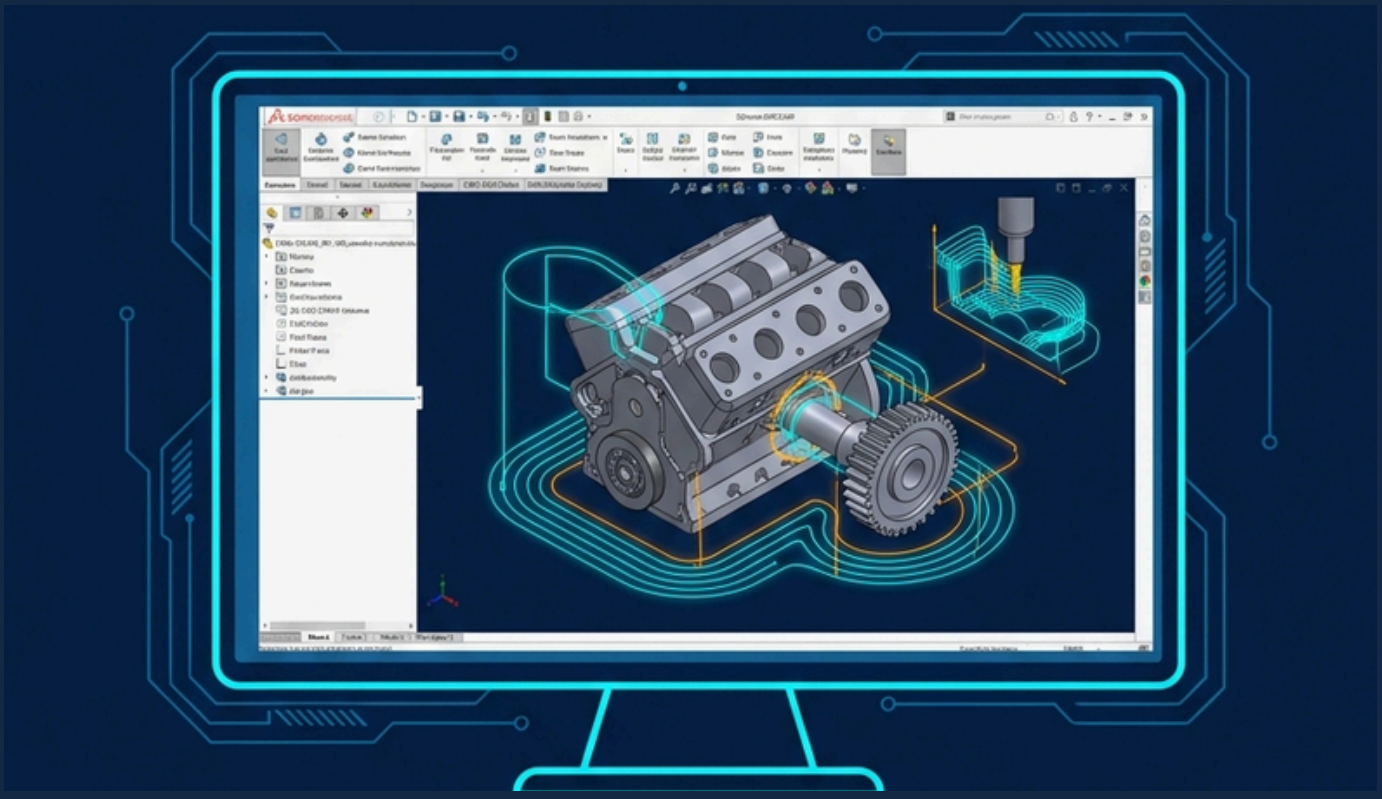
SMK NEGERI 6
MALANG

MODUL PEMBELAJARAN
CNC CAD CAM

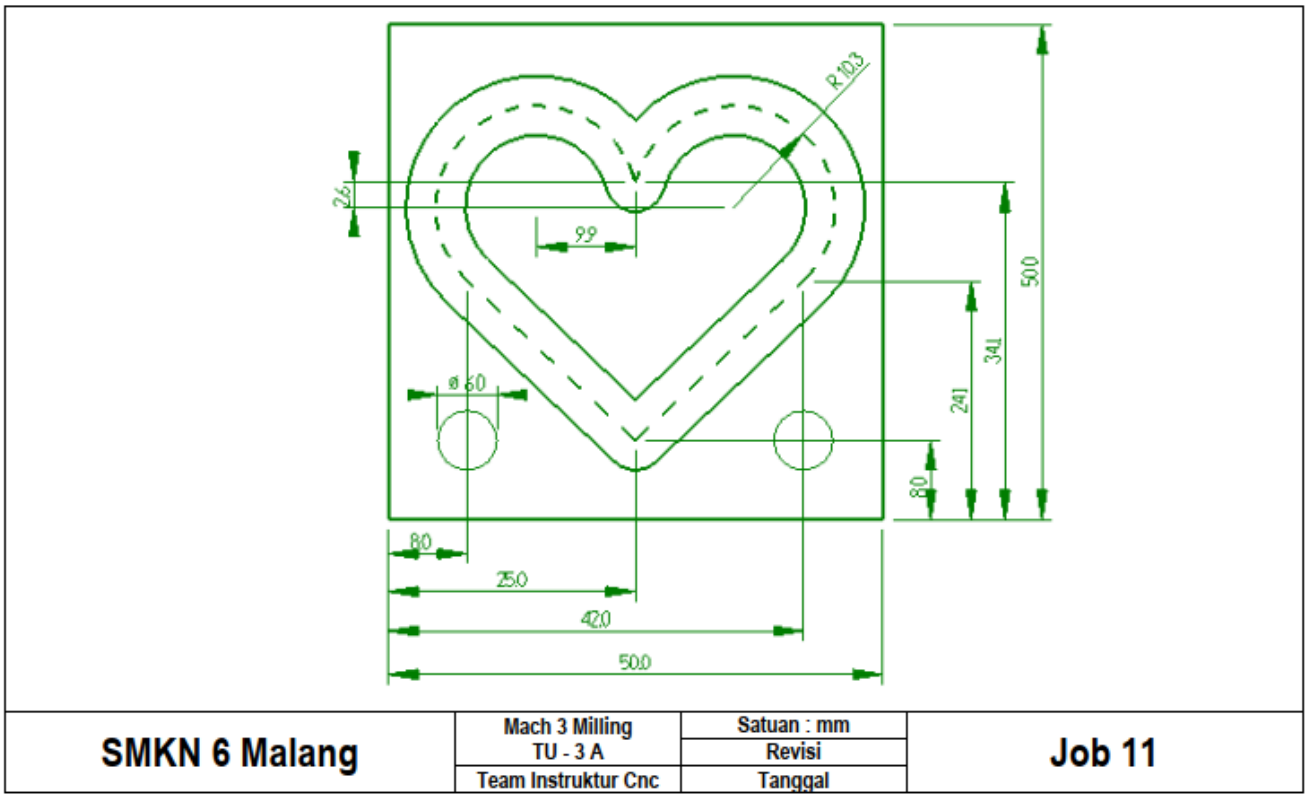
KONSENTRASI KEAHLIAN 4 (KK4)



DISUSUN OLEH: NURUDLUCHA ALFA DAROJAH

Aktivitas 1

JOB 11



SMKN 6 Malang	Mach 3 Milling TU - 3 A Team Instruktur Cnc	Satuan : mm Revisi Tanggal	Job 11

Aktivitas Membuat Job Profil Alur

Di tugas ini, kalian diminta untuk menggambar bentuk profil alur sesuai gambar kerja (Job 11) menggunakan menu CAD di program Mastercam.

Langkah-langkah membuat gambar job

1. Atur Tampilan Layar

Tekan tombol F9 pada keyboard untuk memunculkan garis sumbu utama (origin X, Y). Pastikan satuan di pojok kanan bawah layar sudah berstatus METRIC.



2. Pastikan Bidang *Planes* ke Posisi *Top* (X,Y)



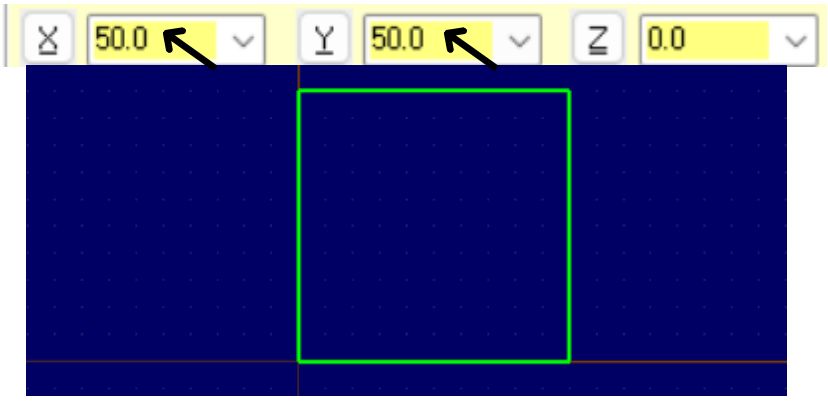
Video Tutorial Langkah 1 & 2

https://youtu.be/bjHV2YLPFBA
Klik untuk membuka

3. Buat Gambar Sesuai Jobsheet dengan Menggunakan Program Absolut

a. Membuat Persegi dengan ukuran (50 x 50 mm)

- Pilih menu ***Create*** → ***Rectangle***
- Klik pada titik origin (0.0)
- Isi ukuran dengan dengan (X50, Y50)
- Tekan **enter**, lalu klik ikon **centang hijau (OK)**



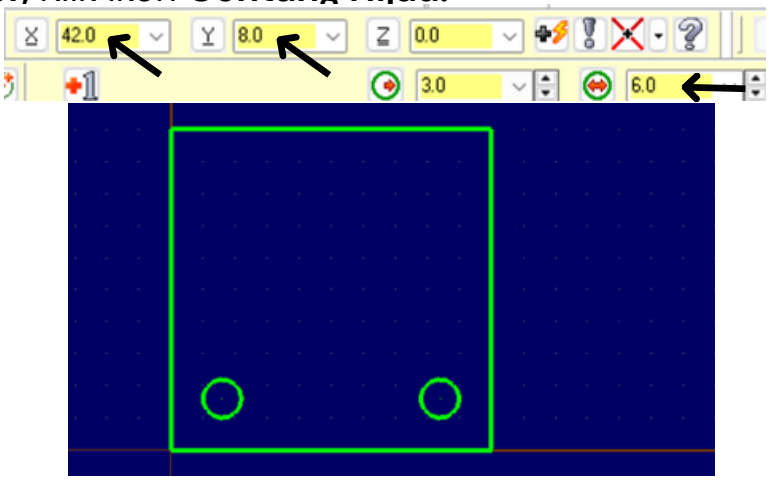
b. Membuat lingkaran kiri bawah (diameter 6 mm)

- Pilih menu ***Create*** → ***Arc*** → ***Circle Center Point.***
- Isi dengan koordinat pusat (X8, Y8) lalu tekan **Enter.**
- Masukan nilai **Diameter: 6.0** atau Radius 3.
- Tekan **Enter,** Klik ikon **Centang Hijau.**



c. Membuat lingkaran kanan bawah (diameter 6 mm)

- Gunakan menu *Create* → *Arc* → *Circle Center Point*
- Isi dengan koordinat pusat (X42, Y8) lalu tekan **Enter.**
- Masukan nilai **Diameter: 6.0** atau Radius 3.
- Tekan **Enter,** Klik ikon **Centang Hijau.**



Video Tutorial Langkah 3 Membuat Persegi & Lingkaran

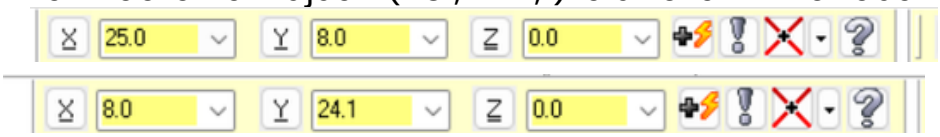
https://youtu.be/D9Z155JuLSY
Klik untuk membuka

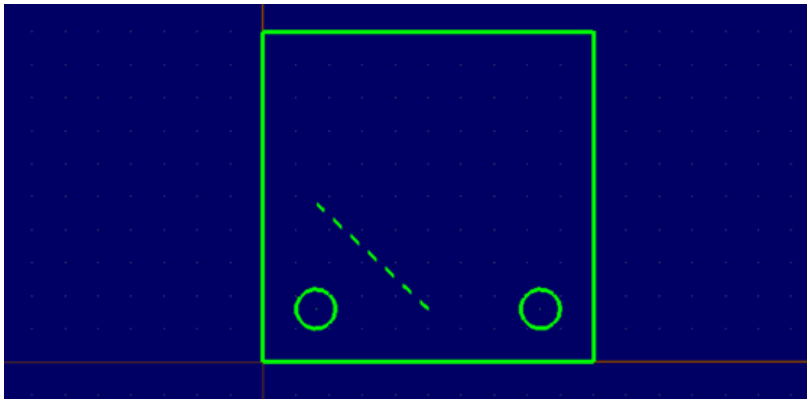
d. Mengubah Tipe Garis menjadi *Center/Dashed*



e. Membuat Garis Bantu Kiri (Bentuk V)

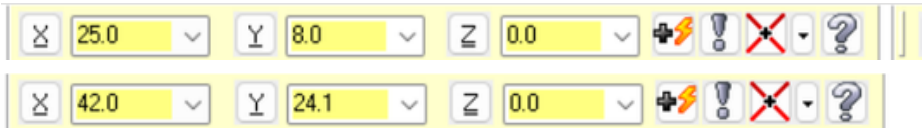
- Pilih menu *Create* → *Line Endpoints*
- Masukkan Koordinat awal (X25 , Y8) lalu tekan Enter.
- Masukkan koordinat tujuan (X8 , Y24,1) lalu tekan Enter dua kali.

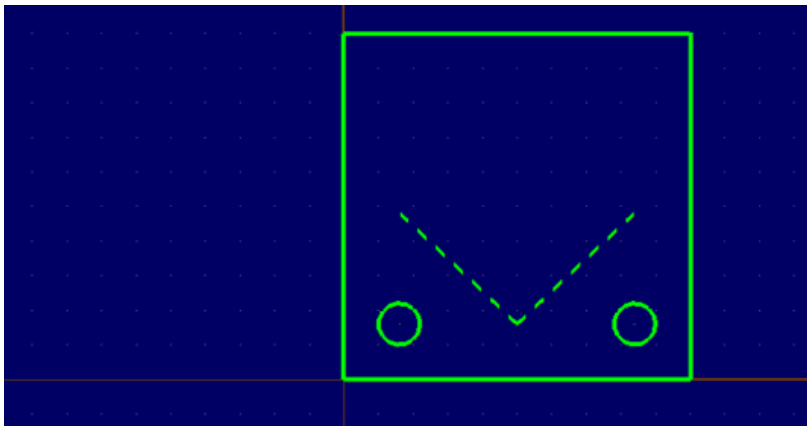




e. Membuat Garis Bantu Kiri (Bentuk V)

- Pilih menu *Create* → *Line Endpoints*
- Masukkan Koordinat awal (X25 , Y8) lalu tekan Enter.
- Masukkan koordinat tujuan (X42 , Y24,1) lalu tekan Enter dua kali.





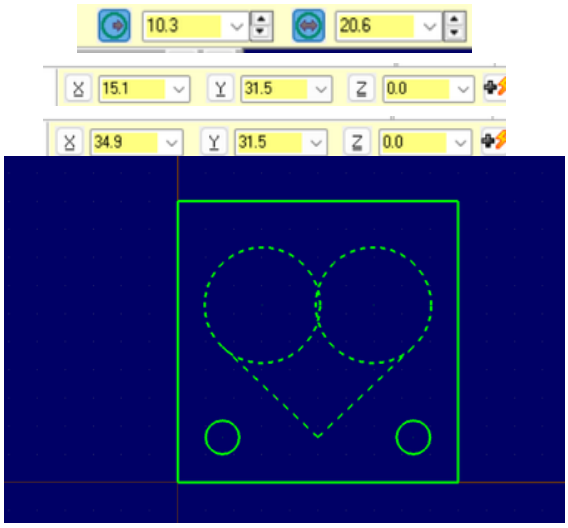
Video Tutorial Membuat V

n

Klik untuk membuka

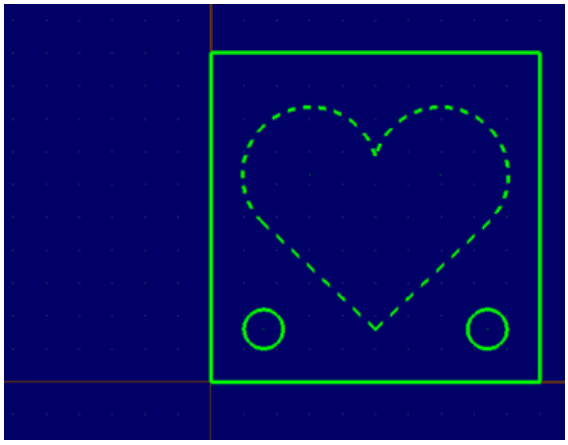
d. Membuat Busur Hati R=10,3

- Pilih menu Create > Arc > Create Circle Center Point.
- Masukkan Radius = 10.3 (atau Diameter = 20.6).
- Lingkaran Atas Kiri:
  Ketik koordinat (X15.1, Y31.5 lalu tekan Enter.
- Lingkaran Atas Kanan:
  Ketik koordinat (X34.9, Y31.5 lalu tekan Enter.



e. Finishing Kontur Hati

- Gunakan fitur *Trim/Break* untuk merapikan garis yang bersilangan.



Video Tutorial Membuat V

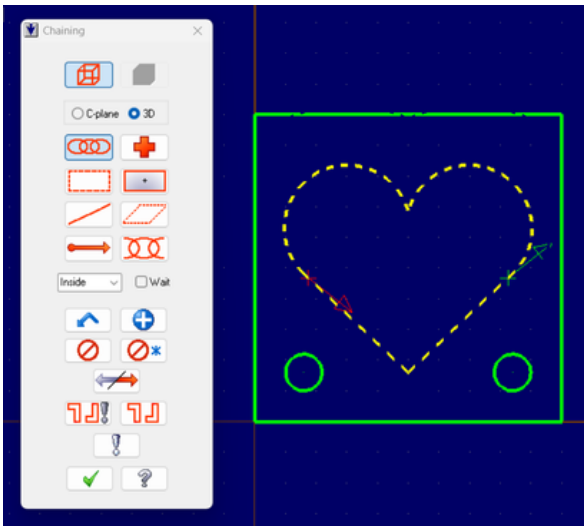
https://youtu.be/D9Z155JuLSY
Klik untuk membuka

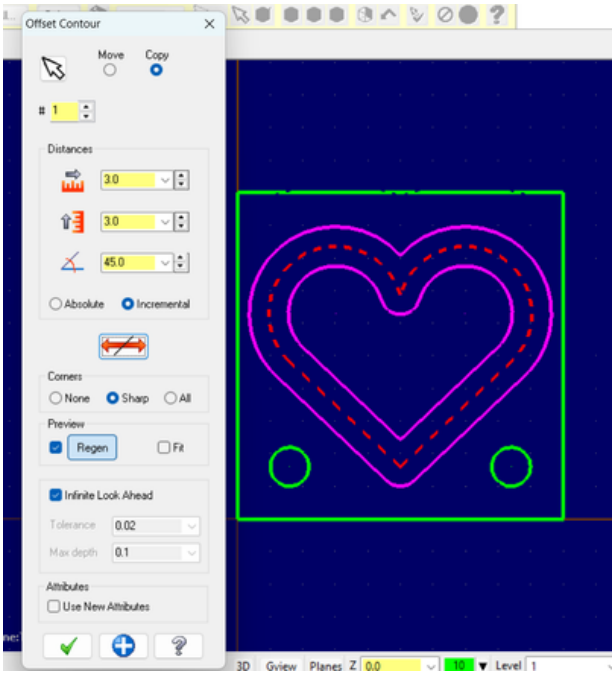
f. Mengubah Tipe Garis menjadi *Continuous*



f. *Offset Contour*

- Pilih menu *Xform* → *Offset (Offset Contour)*
- Klik kontur/busur hati yang sudah dibuat.
- Tentukan jarak offset dengan radius 3 mm
- Klik ke arah luar/dalam untuk memperjelas batas luar dan dalam alur berbentuk hati.





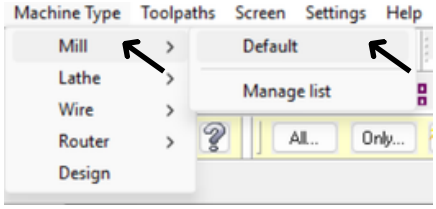
Video Tutorial Membuat V

https://youtu.be/D9Z155JuLSY
Klik untuk membuka

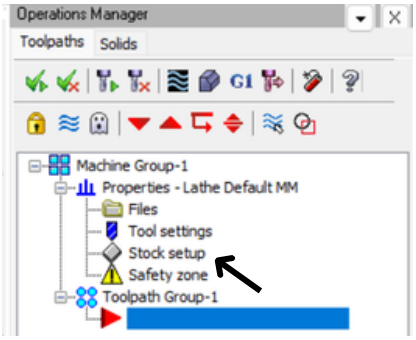
Langkah-langkah membuat Pemrograman atau toolpath

1. Mengatur Material *(Stock Setup)*

   a. Pilih *Machine Type* → *Mill* → *Default*

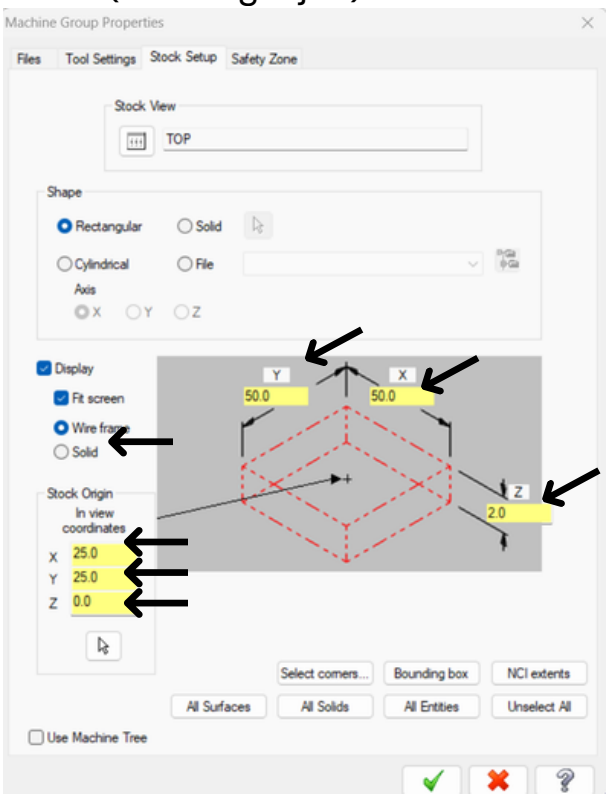


   b. Pada panel Operations Manager, klik tanda (+) pada Properties - Mill Default MM, lalu pilih Stock setup.



   c. Pada jendela Stock Setup, atur dimensi material:

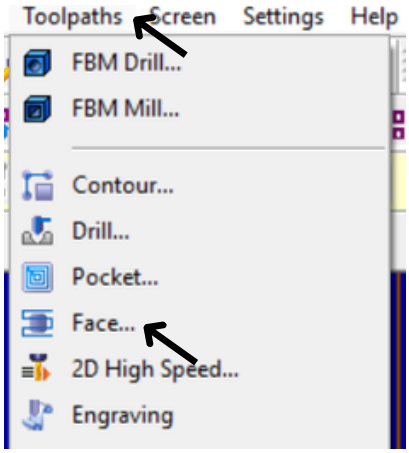
   - X = 50.0, Y = 50.0, Z = 2.0
   - *Stock Origin:* X = 25.0, Y = 25.0, Z = 2.0
   - Lalu klik tombol OK (centang hijau).



Langkah-langkah membuat Pemrograman atau *toolpath*

2. Melakukan *Facing* (Rataan Permukaan)

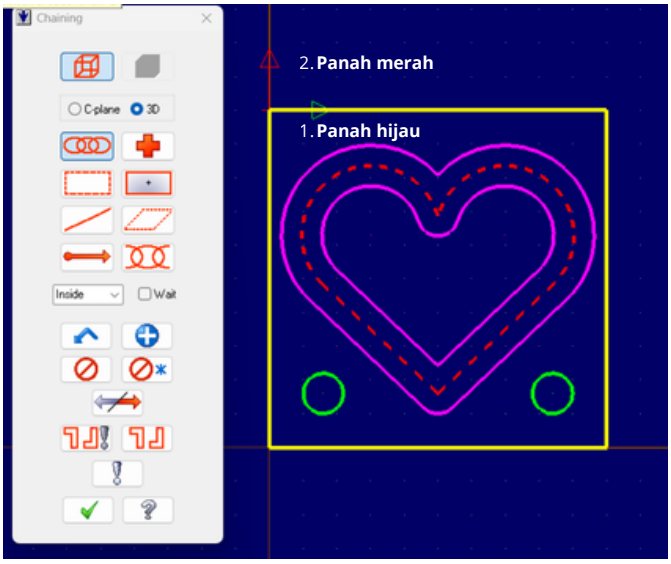
a. Pada menu *bar* bagian atas, pilih *Toolpaths* → *Face*



b. Pada kotak dialog Chaining, pastikan mode Chain aktif.

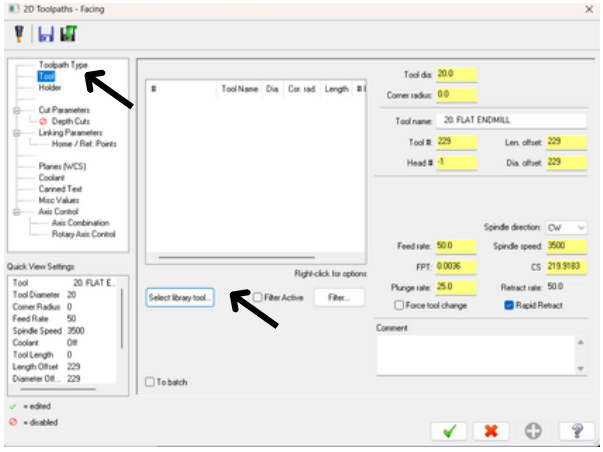
c. Klik garis batas luar persegi (50 x 50 mm). Pastikan rantai penyeleksian tertutup (panah hijau/merah muncul pada garis).

d. Klik tombol OK (centang hijau) pada kotak dialog Chaining.

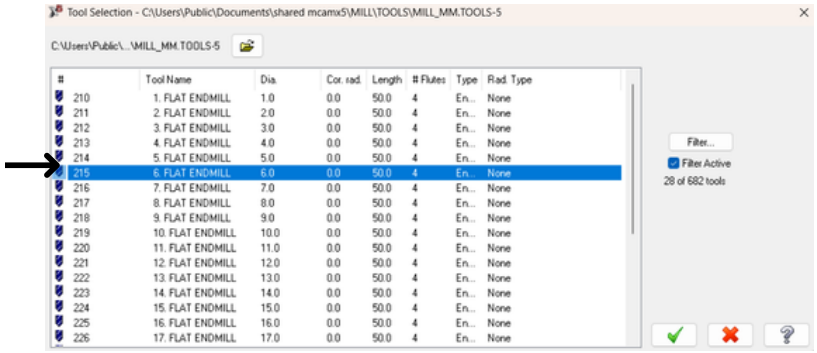


d. Memilih Alat Potong (Tool)

- Pada menu sebelah kiri, pilih Tool → klik tombol Select library tool.



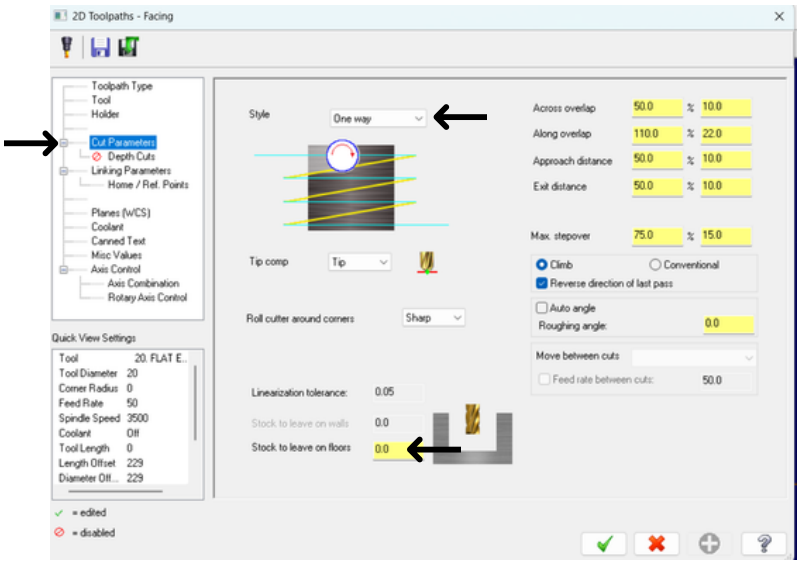
- Cari dan pilih pisau 215 – FLAT ENDMILL DIAMETER 6 MM (atau pisau Flat Endmill diamter 6 mm).



- Klik tombol OK (centang hijau).

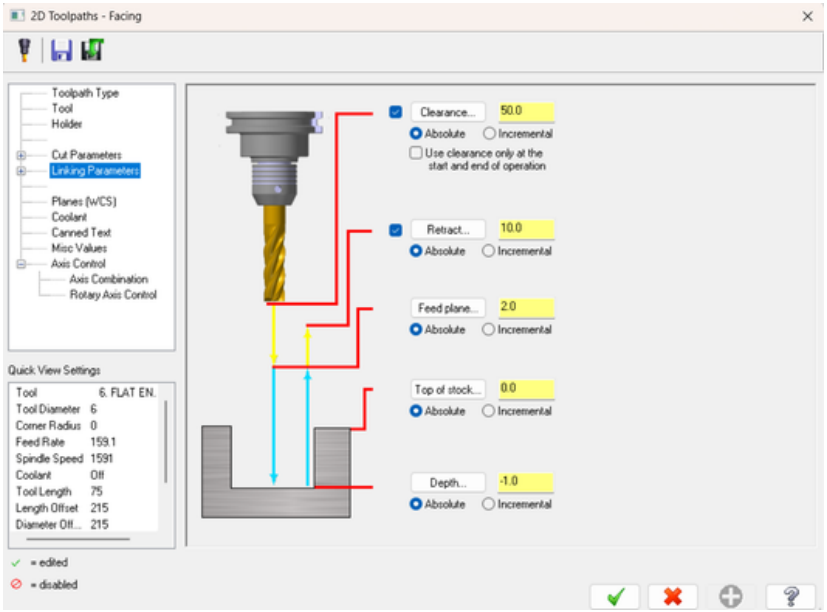
e. Mengatur Parameter Pemotongan *(Cut Parameters)*

- Pada menu sebelah kiri, pilih Cut Parameters.
- Atur Style ke opsi One Way atau Zigzag sesuai kebutuhan perataan permukaan.
- Dipastikan Stock to leave on floors diisi 0.0 jika ingin langsung rata bersih.



f. Mengatur Kedalaman dan Jarak Aman (Linking Parameters)

- Pada menu sebelah kiri, pilih Linking Parameters.
- Atur nilai parameter sebagai berikut:
  Clearance: 50.0 mm (Absolute)
  Retract: 10.0 mm (Absolute)
  Feed Plane: 2.0 mm (Incremental / Absolute)
  Top of Stock: 0.0 mm (Absolute)
  Depth: -1.0 mm (atau sesuaikan kedalaman makan, pilih Absolute)
- Klik tombol OK (centang hijau) untuk menyelesaikan pengerjaan Facing.

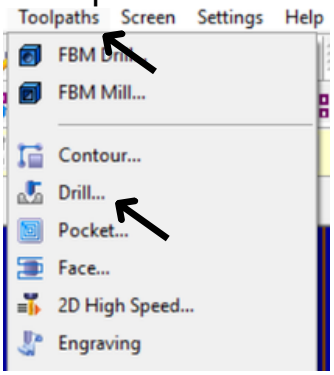


Langkah-langkah membuat Pemrograman atau toolpath

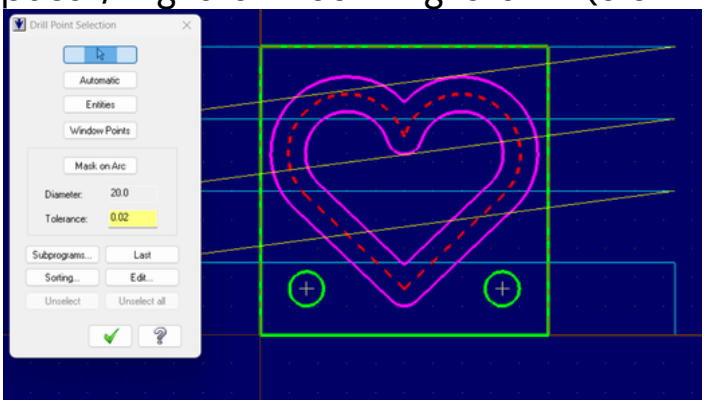
3. Melakukan Drilling (Pengeboran 2 Lubang Diameter 6 mm)

a. Menentukan Titik Pengeboran (Drill Point Selection)

- Pada menu bar, pilih Toolpaths → Drill...



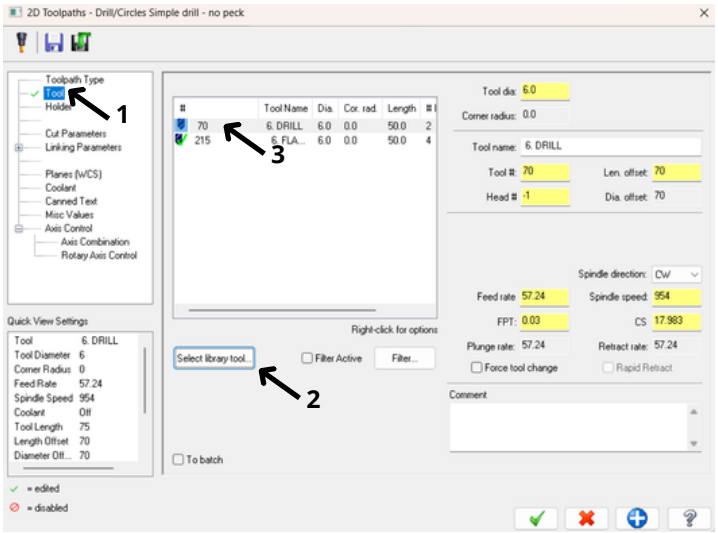
- Klik pada pusat/lingkaran 1 dan lingkaran 2 (diamter mm).



- Klik pada pusat/lingkaran 1 dan lingkaran 2 (diamter mm).

b. Memilih Mata Bor (Tool)

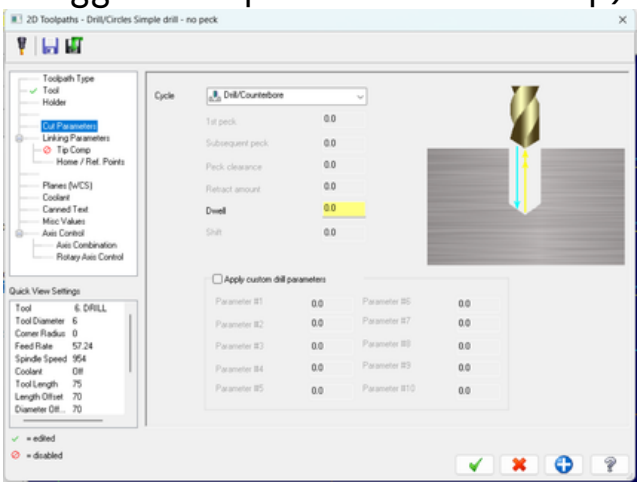
- Pada menu sebelah kiri, pilih Tool → klik tombol Select library tool.
- Cari dan pilih mata bor 70 - 6-DRILL DIAMETER 6 MM (atau Drill Diamter 6 mm).



- Klik tombol OK (centang hijau).

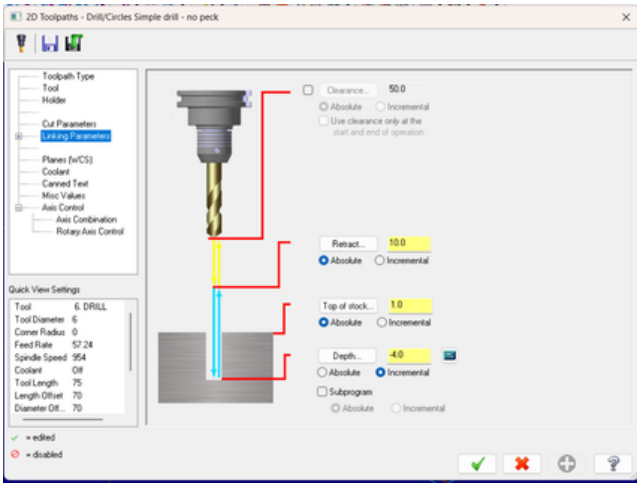
c. Mengatur Parameter Pemotongan (Cut Parameters)

- Klik menu Cut Parameters di sebelah kiri.
- Pilih siklus pengeboran Drill/Counterbore (untuk bor langsung) atau Peck Drill (jika menggunakan pemakanan bertahap).

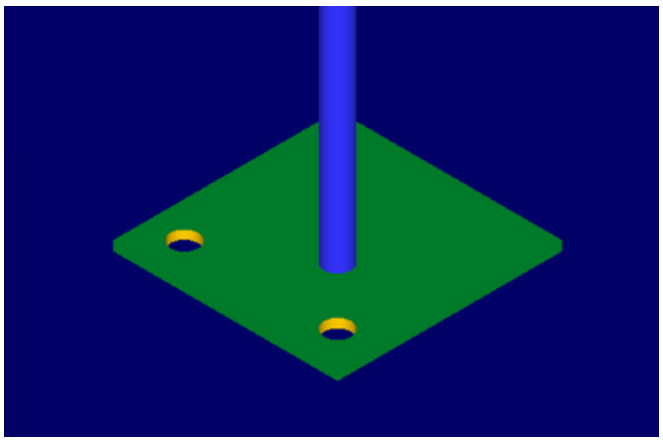


d. Mengatur Kedalaman Pengeboran (Linking Parameters)

- Klik menu Linking Parameters di sebelah kiri.



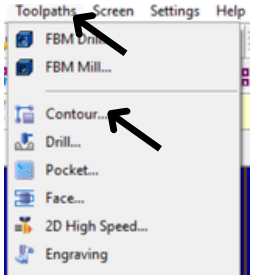
- Klik tombol OK (centang hijau) untuk menyelesaikan proses drilling.

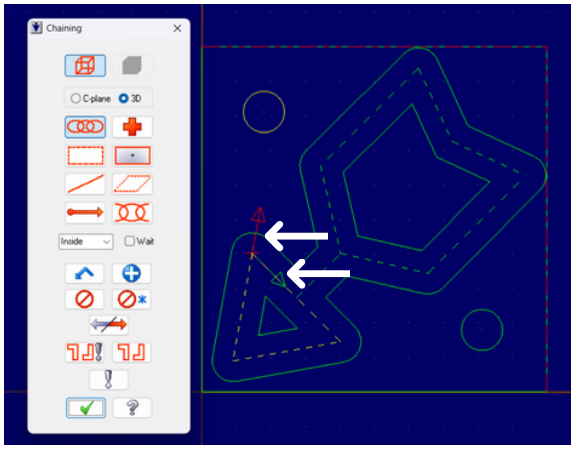


Langkah-langkah membuat Pemrograman atau toolpath

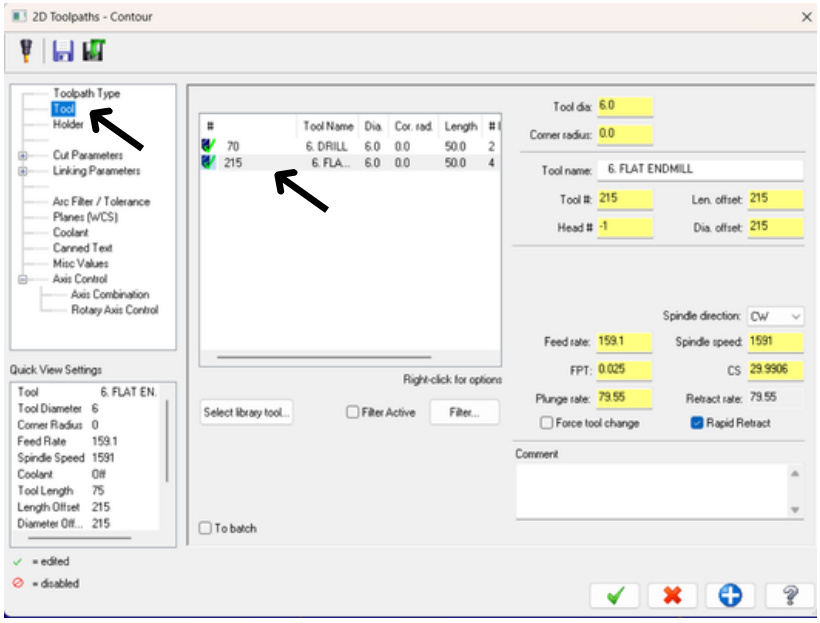
2. Melakukan Countur 1 (Segitiga)

a. Pilih *Toolpaths* → *Contour,* pilih chain klik garis tengah "Segitiga" akan muncul tanda panah hijau kemudian kelik digaris titik akhir hingga ada tanpa panah warna merah seperti dibawah ini, ok.

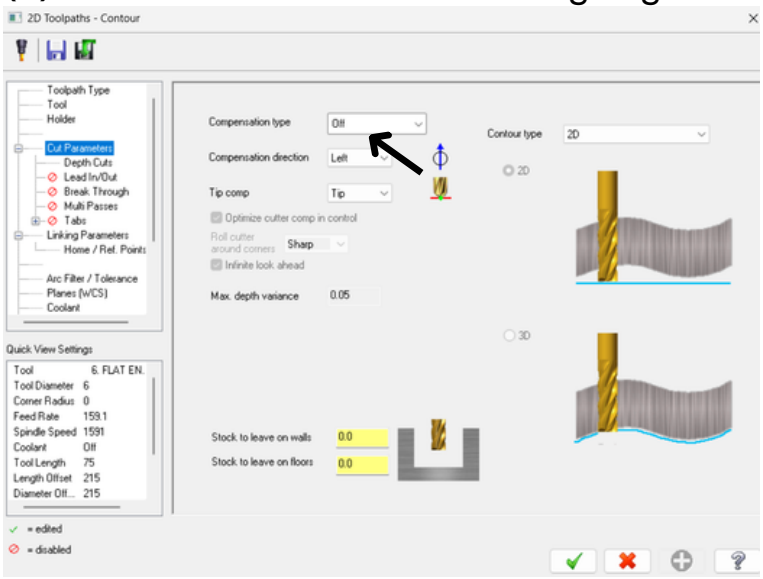




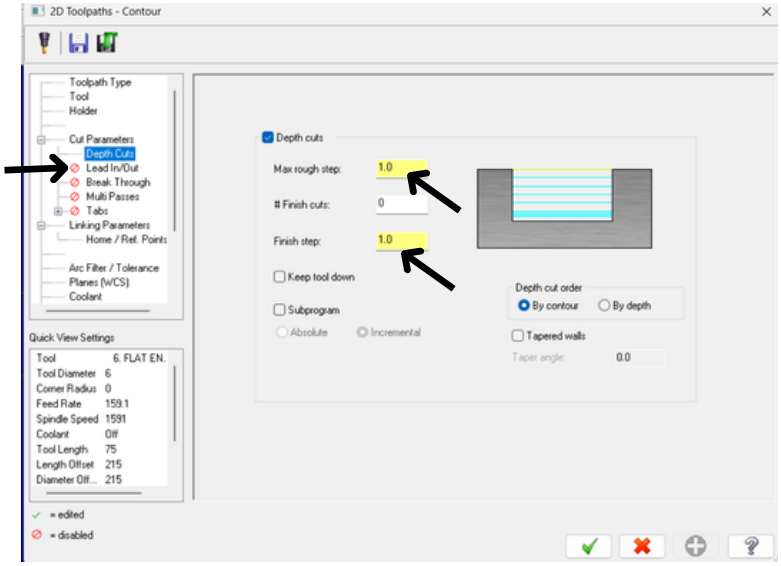
b. Pada *Tool* → pilih flat endmill



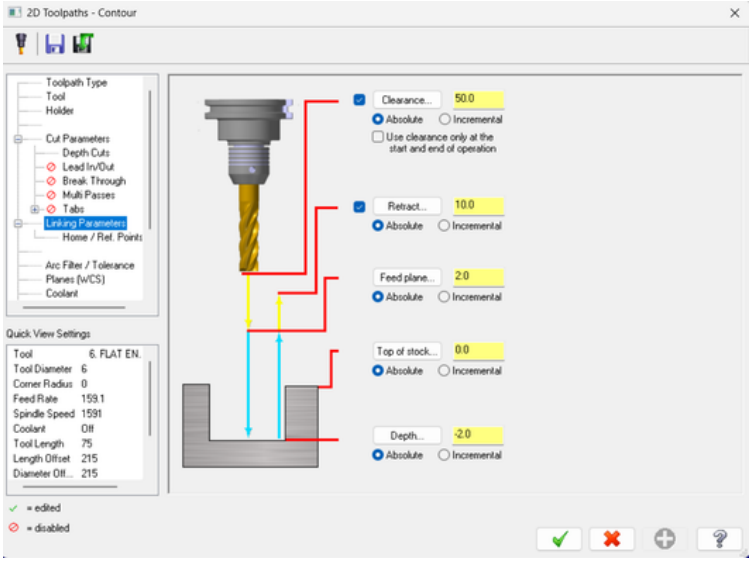
c. Klik tanda (+) *Cut Parameter* sesuaikan dengan gambar dibawah ini



d. Klik *depth cuts* isi sesuai gambar dibawah ini. lead in/out off



e. Klik *lingking parameter* isi sesuai gambar dibawah ini, ok.

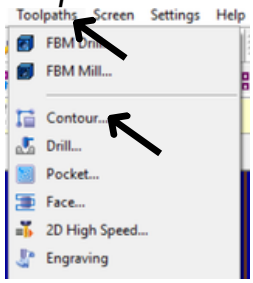


Langkah-langkah membuat Pemrograman atau toolpath

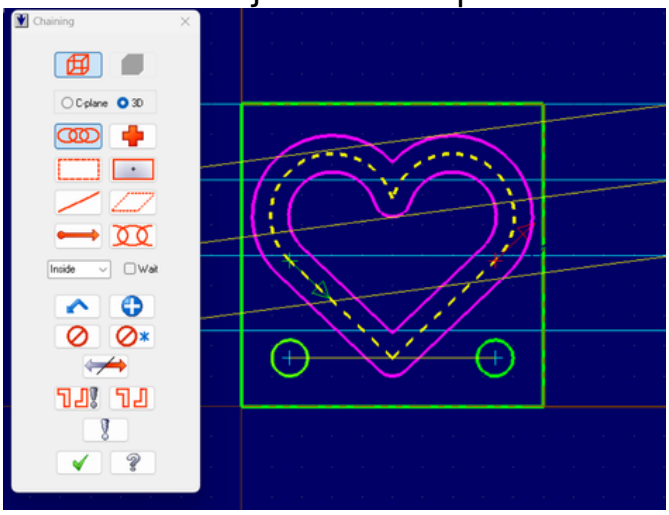
4. Melakukan Countur

a. Menyeleksi Kontur (Chaining)

- Pada *menu bar,* pilih *Toolpaths → Contour...*



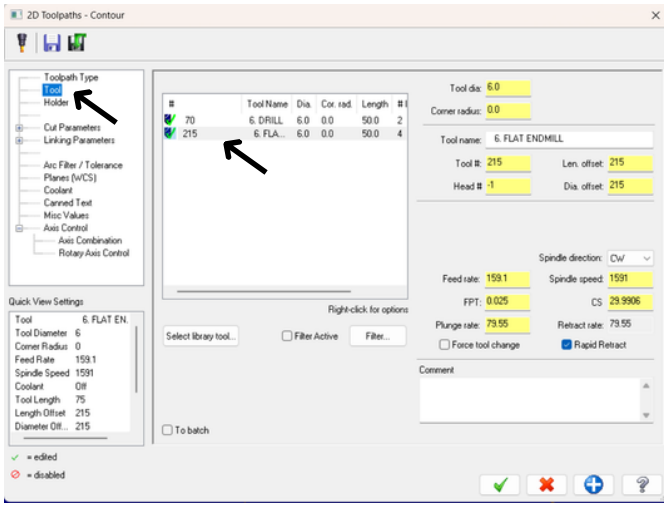
- Pada kotak dialog Chaining, pilih mode Chain.
- Klik pada garis kontur yang akan diproses. Pastikan tanda panah hijau dan merah muncul menunjukkan arah pemakanan.



- Klik tombol OK (centang hijau).

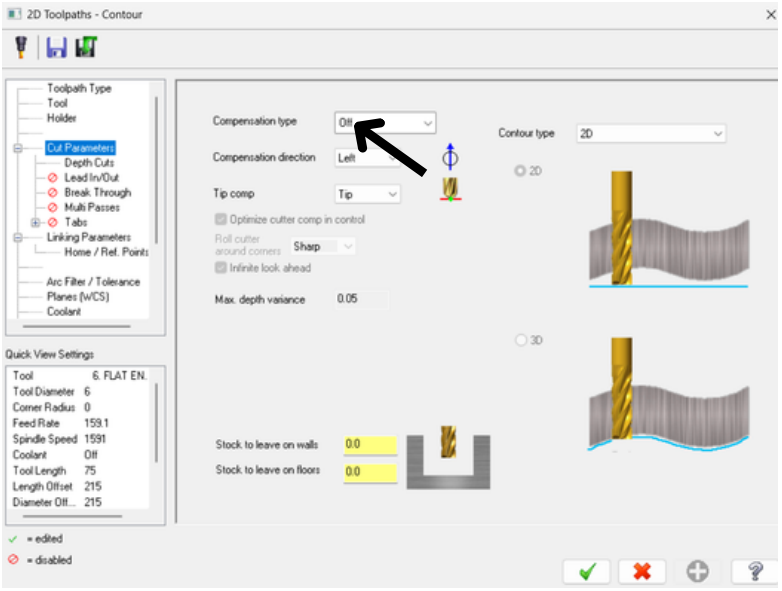
b. Memilih Alat Potong (Tool)

- Klik menu Tool di sebelah kiri.
- Pilih pisau 215 - FLAT ENDMILL DIAMETER 6 MM.



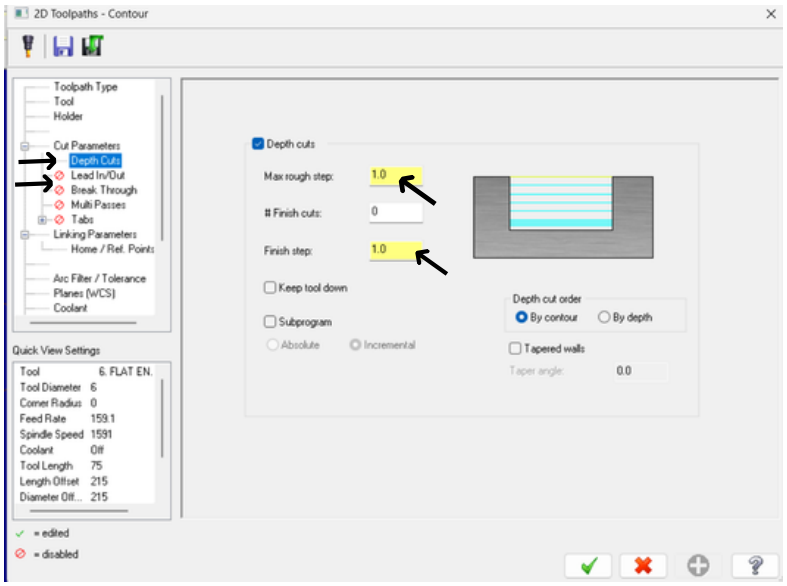
c. Mengatur Parameter Pemotongan (Cut Parameters)

- Klik *menu Cut Parameters* di sebelah kiri.
- Atur *Compensation type* ke *Computer* dan *Compensation direction* (pilih *Left, Right,* atau *Off* sesuai jalur pemakanan yang diinginkan).



d. Mengatur Kedalaman Bertahap (Depth Cuts) & Masuk/Keluar Pahat (Lead In/Out)

- Klik menu Depth Cuts di sebelah kiri, lalu centang opsi Depth cuts.
- Masukkan nilai kedalaman pemakanan per pemotongan (misal Max rough step = 1.0 mm)
- Klik *menu Cut Parameters* di sebelah kiri.
- *Klik menu Lead In/Out di sebelah kiri, lalu hilangkan centang (Off) agar pahat masuk lurus tanpa gerakan melengkung.*



e. Mengatur Kedalaman Akhir dan Jarak Aman (Linking Parameters)

- Klik menu Linking Parameters di sebelah kiri.
- Atur parameter sebagai berikut:

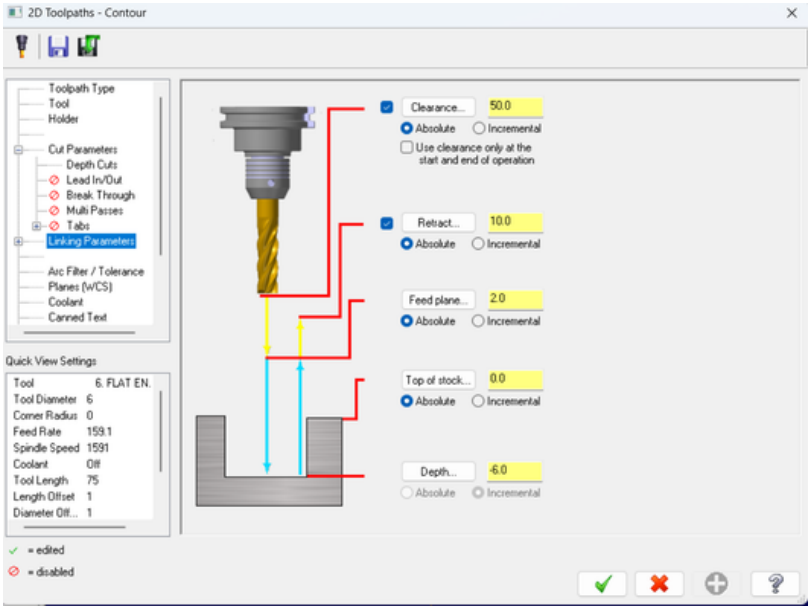
  Clearance: 50.0 mm (Absolute)

  Retract: 10.0 mm (Absolute)

  Feed Plane: 2.0 mm (Incremental / Absolute)

  Top of Stock: 0.0 mm (Absolute)

  Depth: -6.0 mm (atau sesuaikan kedalaman pemotongan)



- Klik tombol OK (centang hijau) untuk menyelesaikan pengerjaan.



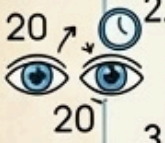
A. PETUNJUK KESELAMATAN & TATA TERTIB LABORATORIUM

Pelaksanaan praktik CAD/CAM di Laboratorium Komputer tetap memperhatikan aspek K3 dan keselamatan perangkat lunak/keras:

A. Kesehatan & Ergonomi Kerja Komputer



1. Posisi Duduk Ergonomis
   Atur posisi duduk tegak, punggung bersandar pada kursi, dan jarak mata ke layar monitor minimal 50 - 60 untuk mencegah kelelahan mata dan sakit punggung.



2. Istirahat Mata (*Rule of* 20-20-20)
   Setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan ke objek berjarak 20 kaki (6 meter) selama 20 detik.



3. Manajemen Kabel & Listrik
   Dilarang menyentuh kabel listrik bertegangan tinggi, menggunakan colokan listrik berlebihan, atau memindahkan unit komputer tanpa izin instruktur.

B. Prosedur Keselamatan Perangkat Lunak & Perangkat Keras



1. Penyimpanan Berkala (Auto-Save/Manual Save)
   Simpan file gambar kerja secara berkala (format .mcam) untuk menghindari kehilangan data akibat crash program atau mati listrik tiba-tiba.



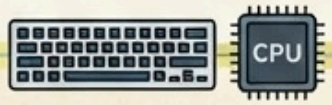
2. Penggunaan Media Penyimpanan External
   Lakukan pemindaian virus/malware pada flashdisk sebelum menyambungkannya ke PC Laboratorium.



3. Penyertaan Lisensi / Aturan Penggunaan Soft-Machining
   Dilarang mengubah atau menghapus konfigurasi sistem (Mastercam Defaults) tanpa arahan dosen/guru pembimbing.



4. Kebersihan Area Kerja
   Dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam Laboratorium Komputer untuk mencegah tumpahan cairan pada keyboard, mouse, atau CPU.

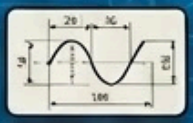


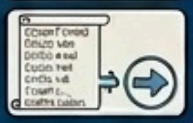
B. LEMBAR KERJA SISWA (LKS)

Nama Peserta Didik : .....
Kelas/No. Absen : .....
Mata Pelajaran : Konsentrasi Keahlian 4 (CNC CAD/CAM)
Materi/Job : CNC MILING - Job 11
Tanggal Pelaksanaan : .....

A. Tujuan Pembelajaran

1. Peserta didik mampu mengoperasikan fitur geometri CAD Mastercam untuk membuat profil alur sesuai spesifikasi gambar kerja.
2. Peserta didik mampu menetapkan parameter toolpath (Stock Setup, Facing, Drilling, Contour) secara presisi pada lingkungan software.
3. Peserta didik mampu melakukan verifikasi simulasi 3D (Verify Selected Operations) dan mengidentifikasi potensi kesalahan crash atau pemotongan berlebih (gouging).
4. Peserta didik mampu melakukan post-processing untuk menghasilkan G-Code yang valid bagi kontroler Mach 3 Milling.



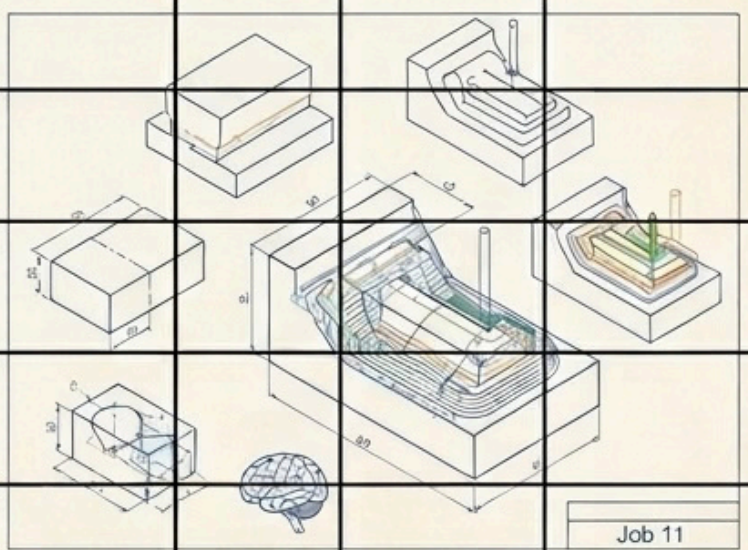



B. Pengamatan & Dokumentasi Simulasi Software

Jenis Operasi (Toolpath)	Nama & Diameter Pahat	Spindle Speed (RPM)	Feed Rate (mm/min)	Depth Cuts / Kedalaman (mm)	Status Verifikasi (Pass/Crash)
Stock Setup (50x50 2 mm)					
Facing					
Drilling					
Contour 1 (V-groove)					
Contour 2 (Alur Profil)					

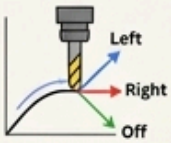




B. LEMBAR KERJA SISWA (LKS)

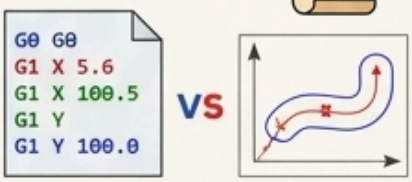
C. Soal Refleksi & Pemahaman Simulasi Software



1. Analisis Verifikasi Simulasi: Saat menjalankan fungsi Verify Selected Operations di Mastercam, bagaimana Anda mendeteksi apabila terjadi kesalahan arah kompensasi (Compensation Direction Left/Right/Off)? Apa dampaknya terhadap bentuk geometri profil alur hati jika kompensasinya salah?



2. Troubleshooting Toolpath: Jika saat simulasi Drilling atau Contour muncul peringatan bahaya/garis merah (Tool Collision), parameter Linking Parameters (Clearance, Retract, atau Feed Plane) bagian mana yang perlu diperbaiki? Jelaskan alasannya!
3. Refleksi Pengalaman Pembelajaran: Tuliskan perbedaan/kemudahan yang Anda rasakan saat merancang toolpath di software Mastercam dibandingkan jika harus menulis kode G-Code secara manual!



Mastercam

C. RUBRIK PENILAIAN HASIL SIMULASI CAD/CAM

Nama Peserta Didik : .....
Kelas/No. Absen : .....
Mata Pelajaran : Konsentrasi Keahlian 4 (CNC CAD/CAM)
Materi/Job : CNC MILING - Job 11
Tanggal Pelaksannan : .....

Produk Penilaian:
File Mastercam (mcam) & Hasil Simulasi 3D (Verify Video/G-Code)

No.	Aspek Penilaian	Indikator Penilaian	Skor Maksimal	Skor Dicapai	Keterangan / Catatan
1	Presisi Ketepatan Gambar (CAD)	Kelengkapan & keakuratan sumbu koordinat, dimsnsi persagi (50 x 50), posisi 2 lubang diameter 6, serta gerla kontur alur hati (R10.2 mm).	20		
2	Konfigurasi Material (Stock Setup)	Pangaturan ukuran material (K: 50, Y: 50; 2; 2) den penenturn titik koordinat Stock Origin (X: 25, Y: 25; 2; 2) yang akurat.	15		
3	Pemilihan Pahat & Parameter Cutting	Pemilihan janik pahat (Flat Endmill diameter 6 mm, Drill diameter 6 mm) serta parameter Spindle Speed dan Feed Rata yang wajar.	15		
4	Pengaturan Toolpath & Linking Parameters	Kadalaman pemotongan (Depth Cuts 10 mm), Clearance (50 min), Retract (10 mm), dan kedalaman salar yang banar.	20		
5	Hasil Simulasi 3D (Verify Operations)	Jalur pemotongan aman, tidak terjadi collision/crash, profil hall terbentuk sampurna tanpa geram sika/pemotongan berlabih.	20		
6	G-Code allan G-Code Valid	Keberhaslian proses Post-Processing (G1) yang dapat dibaca olah kontrolor Mach 3 Milling	10		